Шугаман конгруенцийг бодох

ХШУС, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МАТЕМАТИКИЙН ТЭНХИМ, Я.ЛУТБАТ

Шугаман конгруенц

- Тодорхойлолт: Дараах

$$ax \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$$

хэлбэрийн конгруенцийг шугаман конгруенц гэнэ. Энд m нь эерэг бүхэл тоо, a ба b нь бүхэл тоонууд, харин x нь хувьсагч юм.

- Ийм хэлбэрийн конгруенц тооны онол ба түүний хэрэглээнд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
- $ax \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$ шугаман конгруенцийг бодох нэг арга бол $\overline{a}a \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m)$ байх $\overline{a}$ бүхэл тоог олох явдал (хэрэв оршин байвал) бөгөөд $\overline{a}$ бүхэл тоог m модулиар a-ын **урвуу** гэнэ.

Теорем: Хэрэв a ба m нь харилцан анхны тоонууд бөгөөд $m > 1$ бол m модулиар a-ын урвуу оршин байх ба урвуу нь цор ганц оршин байна. (Цор ганц гэдэг нь m модулиар a-ын урвуу байх $0 < \overline{a} < m$ тоо цор ганц байна гэсэн утгатай юм. Өөр бусад урвуу нь m модулиар $\overline{a}$-тай конгруент байна.)

Баталгаа: $\gcd(a, m) = 1$ учир $sa + tm = 1$ байх s ба t бүхэл тоонууд оршин байна. Эндээс

$$sa + tm \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m).$$

$tm \equiv 0 (\mathrm{mod}\, m)$ тул $sa \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m)$ байна. Иймд s нь m модулиар a-ын урвуу байна.

- **Жишээ 1**: 7 модулиар 3-ын урвууг ол. Үүний тулд 3 ба 7-ын Безугийн коэффициентуудыг ашигла.

Бодолт: $\gcd(3,7) = 1$ өмнө өгүүсэн теорем ёсоор 7 модулиар 3-ын урвуу оршин байна.

ХИЕХ-ыг олох Евклидийн алгоритм бараг эхний алхамдаа дуусна. Ө.х.

$$7 = 2 \cdot 3 + 1.$$

Сүүлчийн тэнцэтгэлээс

$$-2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 1.$$

Эндээс -2 ба 1 нь харгалзан 3 ба 7-ын Безугийн коэффициентууд байна. Иймд -2 нь 7 модулиар 3-ын урвуу нь байна.

- Тэмдэглэн хэлэхэд -2-той 7 модулиар конгруент аливаа бүхэл тоо, тухайлбал $5, -9, 12, \ldots$ гэх мэт нь 3-ын урвуу нь байна.

- **Жишээ2:** 4620 модулиар 101-ын урвууг ол.

Бодолт: Эхлээд Евклидийн алгоритм ашиглан $\gcd(101,4620) = 1$ болохыг харуулна.

Дараагаар нь Безугийн коэффициентуудыг $101s + 4620t = 1$ олно (Евклидийн өргөтгөсөн алгоритм ашиглана). Иймд 101-ын 4620 модулиар урвуу нь s байна. Евклидийн алгоритмд хийгдэх алхмуудыг үзүүлье.

$$4620 = 45 \cdot 101 + 75$$
$$101 = 1 \cdot 75 + 26$$
$$75 = 2 \cdot 26 + 23$$
$$26 = 1 \cdot 23 + 3$$
$$23 = 7 \cdot 3 + 2$$
$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$
$$2 = 2 \cdot 1.$$

Хамгийн сүүлчийн тэгээс ялгаатай үлдэгдэл 1 учир $\gcd(101,4620) = 1$ байна.

- Одоо Евклидийн өргөтгөсөн ёсоор Безугийн коэффициентуудыг олж болно.

$$\begin{aligned}1 &= 3 - 1 \cdot 2\\ &= 3 - 1 \cdot (23 - 7 \cdot 3) = -1 \cdot 23 + 8 \cdot 3\\ &= -1 \cdot 23 + 8 \cdot (26 - 1 \cdot 23) = 8 \cdot 26 - 9 \cdot 23\\ &= 8 \cdot 26 - 9 \cdot (75 - 2 \cdot 26) = -9 \cdot 75 + 26 \cdot 26\\ &= -9 \cdot 75 + 26 \cdot (101 - 1 \cdot 75) = 26 \cdot 101 - 35 \cdot 75\\ &= 26 \cdot 101 - 35 \cdot (4620 - 45 \cdot 101) = -35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101.\end{aligned}$$

- $-35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101 = 1$ нь -35 ба1601 нь харгалзан 4620 ба 101-ын Безугийн коэффициентууд болохыг харуулж байна. Нөгөө талаас 1601 нь 101-ын 4620 модулиар урвуу нь юм.
- **Жишээ 3**: $3x \equiv 4 (\mathrm{mod}\ 7)$ шугаман конгруенцийн шийдийг ол.

Бодолт: Жишээ 1-ээс 7 модулиар 3-ын урвуу -2 юм. Конгруенцийн хоёр талыг -2-оор үржүүлбэл

$$-2 \cdot 3x \equiv -2 \cdot 4 (\mathrm{mod}\ 7).$$

$-6 \equiv 1 (\mathrm{mod}\ 7)$ ба -8 ≡ 6 (mod 7) учир $x \equiv -8 \equiv 6 (\mathrm{mod}\ 7)$ байна.

Одоо $x \equiv 6 (\mathrm{mod}\ 7)$ шийд болж чадна гэдгийг харуулъя. Конгруенцийн хоёр талыг 3-аар үржүүлбэл

$$3x \equiv 3 \cdot 6 = 18 \equiv 4 (\mathrm{mod}\ 7)$$

буюу $x \equiv 6 (\mathrm{mod}\ 7)$ байх бүх x өгөгдсөн $3x \equiv 4 (\mathrm{mod}\ 7)$ шугаман конгруенцийн шийд болно.

Үлдэгдлийн тухай Хятадын теорем

Жишээ 1 I нэгдүгээр зууны үед Хятадын математикч Сун-Цу дараах асуултыг тавьжээ:

- Тухайн юмсын тоо хэмжээ мэдэгдэхгүй бөгөөд хэрэв энэ тоог 3-т хуваавал үлдэгдэл нь 2 гарах ба хэрэв 5-д хуваавал 3 үлддэг, харин 7-д хуваавал 2 үлдэх бол уг тоо хэмжээ хэд байсан бэ?
- Энэ асуултыг дараах байдлаар математикийн бодлого болгон хөрвүүлэн бичиж бол: Тодруулбал:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3, \\ x \equiv 3 \pmod 5, \\ x \equiv 2 \pmod 7 \end{cases}$$

систем конгруенцийн шийд ямар байх вэ?

Үлдэгдлийн тухай Хятадын теорем (үргэлжлэл)

- **Үлдэгдлийн тухай Хятадын теорем** $m_1, m_2, \ldots, m_n$ нь нэгээс их бөгөөд хос хосоороо харилцан анхны тоонууд мөн $a_1, a_2, \ldots, a_n$ нь дурын бүхэл тоонууд байг. Тэгвэл

$$\begin{cases} x \equiv a_1 (\mathrm{mod}\, m_1), \\ x \equiv a_2 (\mathrm{mod}\, m_2), \\ \quad\vdots \\ x \equiv a_n (\mathrm{mod}\, m_n) \end{cases}$$

систем $m = m_1 m_2 \cdots m_n$ модулиар цор ганц шийдтэй байна. (Өөрөөр хэлбэл, $0 \leq x < m$ байх x шийд цор ганц бөгөөд өөр бусад шийдүүд x-д m модулиар конгруент байна.)

Үлдэгдлийн тухай Хятадын теорем (үргэлжлэл, баталгаа)

Баталгаа: Энэ теоремийг батлахын тулд эхлээд шийд оршин байхыг дараа нь m модулиар цор ганц гэдгийг нь харуулах шаардлагатай. Энд бид конструктив баталгаа хийх болно. Үүний тулд, эхлээд

$$M_k = m/m_k$$

$k = 1,2,\dots,n$ байх M_k тоонуудыг зохиоё. m_i *ба* m_k *тоонууд харилцан анхны учир* $\gcd(m_k, M_k) = 1$ байна. Иймд m_k модулиар M_k тооны урвуу y_k тоо оршин байна. Өөрөөр хэлбэл,

$$M_k y_k \equiv 1 \ (mod\ m_k).$$

Хэрэв $x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_n M_n y_n$ гэж авбал x нь системийн шийд болно.

Үүнийг шалгахад төвөггүй.

Үнэхээр, $j \neq k$ үед $M_j \equiv 0(mod\ m_k)$ учир k-аар нэмэгдхүүнээс бусад нэмэгдхүүнүүд m_k модулиар 0 тэнцүү. Нөгөө талаас

$$M_k y_k \equiv 1(mod\ m_k)$$

учир аливаа $k = 1,2,\dots,n$ хувьд

$$x \equiv a_k M_k y_k \equiv a_k (mod\ m_k).$$

- Иймд x нь n тооны шугаман конгруенцуудийн системийн шийд байна.

Үлдэгдлийн тухай Хятадын теорем (үргэлжлэл, жишээ)

Жишээ 2 Жишээ 1-д өгөгдсөн системийн шийдийг олохын тулд эхлээд $m = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$, $M_1 = m/3 = 35$, $M_2 = m/5 = 21$, ба $M_3 = m/7 = 15$ тоонуудыг олно.

2 нь $M_1 = 35$-ын 3 модулиар урвуу нь юм. Учир нь, $35 \cdot 2 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 1 (mod\ 3)$. Үүний адилаар, 1 нь $M_2 = 21$-ын 5 модулиар урвуу нь (учир нь, $21 \equiv 1 (mod\ 5)$), мөн 1 нь $M_3 = 15$-ын 7 модулиар урвуу нь (учир нь $15 \equiv 1 (mod\ 7)$) тус тус байна. Иймд системийн шийд x нь

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 233 \equiv 23\ (mod\ 105).$$

Эндээс 23 нь системийн шийд байх хамгийн бага эерэг бүхэл байна гэсэн дүгнэлтийг хийж болно.

Буцааж орлуулах арга

Жишээ 3 Буцааж орлуулах арга ашиглан $x \equiv 1 (\mathrm{mod}\ 5)$, $x \equiv 2 (\mathrm{mod}\ 6)$, ба $x \equiv 3 (\mathrm{mod}\ 7)$ байх бүх бүхэл x тоонуудыг ол.

Бодолт: Эхний конгруенцийг $x = 5t + 1$ тэнцэтгэл хэлбэрт бичье. Энд t нь бүхэл тоо байна. Үүнийг хоёр дах конгруенцийн x-ийн оронд орлуулбал

$$5t + 1 \equiv 2 (\mathrm{mod}\ 6),$$

болох ба $t \equiv 5 (\mathrm{mod}\ 6)$ байх нь илэрхий. Үүнийг дахин $t = 6u + 5$ тэнцэтгэл хэлбэрт бичиж болох ба энд u нь бүхэл тоо юм. Энэ илэрхийллийг $x = 5t + 1$ тэнцэтгэлийн t-ийн оронд орлуулбал $x = 5(6u + 5) + 1 = 30u + 26$ болно. Үүнийг гуравдах тэгшитгэлд орлуулбал

$$30u + 26 \equiv 3 (\mathrm{mod}\ 7).$$

Энэ конгруенцийг бодвол $u \equiv 6 (\mathrm{mod}\ 7)$ байна. Иймд $u = 7v + 6$ буюу энд v нь бүхэл тоо юм. Энэ тэнцэтгэлийг u-ийн оронд орлуулбал $x = 30u + 26$ буюу $x = 30(7v + 6) + 26 = 210u + 206$ байна. Сүүлийн тэнцэтгэлийг конгруенцэд шилжүүлбэл системийн шийдийг бид гарган авах болно

$$x \equiv 206 (\mathrm{mod}\ 210).$$

Том тоонууд дээрх арифметик

- $m_1, m_2, \ldots, m_n$ нь хос хосоороо харилцан анхны тоонууд ба m нь тэдгээрийн үржвэр байг.
- Үлдэгдлийн тухай Хятадын теорем ёсоор $0 \leq a < m$ байх бүхэл a тоо цор ганц орших ба
  - уг тоо m_i, $i = 1,2, \ldots, n$ тоонуудад хуваахад гарах үлдэгдлүүдээрээ

$$(a \bmod m_1, a \bmod m_2, \ldots, a \bmod m_n)$$

  вектор (n-хос) хэлбэрт нэгэн утгатай бичигдэнэ.

Жишээ: 12-оос бага буюу тэнцүү тоонуудыг 3 ба 4-т хуваахад гарах үлдэгдлүүдийн эрэмбэлэгдсэн хосоор дүрсэл.

Шийд: 3 ба 4-т хуваахад гарах үлдэгдлүүдээр дараах байдлаар вектор хэлбэрт дүрслэж болно:

$0 = (0,0)$, $1 = (1,1)$, $2 = (2,2)$, $3 = (0,3)$, $4 = (1,0)$, $5 = (2,1)$, $6 = (0,2)$, $7 = (1,3)$, $8 = (2,0)$, $9 = (0,1)$, $10 = (1,2)$, $11 = (2,3)$.

Том тоонууд дээрх арифметик

Жишээ 8: Хос хосоороо харилцан анхны 99, 98, 97 ба 95 модулиуд сонгон авъя. Үлдэгдлийн тухай Хятадын теорем ёсоор 99 ·98 ·97 ·95 = 89,403,930-аас бага, сөрөг бус аливаа бүхэл тоонууд 99, 98, 97 ба 95-д хуваахад гарах үлдэгдлүүдээрээ нэгэн утгатай дүрслэгдэнэ.

- Тухайлбал, 123,684 нь (33,8,9,89) гэж бичигдэнэ. Учир нь, $123{,}684 \bmod 99 = 33$, $123{,}684 \bmod 98 = 8$, $123{,}684 \bmod 97 = 9$ ба $123{,}684 \bmod 95 = 89$ байна.
- Үүний адил, 413,456 нь (32,92,42,16) гэж бичигдэнэ.
- 123,684 ба 413,456-ын нийлбэрийг олохын тулд эдгээр тоонуудыг шууд нэмэлгүй. Харгалзах вектор дүрслэлийн компонентуудыг харгалзуулан 99, 98, 97 ба 95 модулиар нэмнэ.

Том тоонууд дээрх арифметик

- Тэгвэл,

$$(33,8,9,89) + (32,92,42,16) = (65\mathbf{mod}99,100\mathbf{mod}98,51\mathbf{mod}97,105\mathbf{mod}95) = (65,2,51,10).$$

- Энэ векторoор дүрслэгдэх тоог (нийлбэр) олохын тулд

$$x \equiv 65(\mathrm{mod}99)$$
$$x \equiv 2(\mathrm{mod}98)$$
$$x \equiv 51(\mathrm{mod}97)$$
$$x \equiv 10(\mathrm{mod}95)$$

систем жишлэгийг бодох шаардлагатай.

- Системийн шийд 537,140 бөгөөд 89,403,930-аас бага юм. Иймд системийн шийд нэгэн утгатай олдоно.
- Том бүхэл тоонууд дээрх арифметикийн хувьд модулийг сонгох нэг үр дүнтэй хувилбар бол $2^k - 1$ хэлбэрийн тоонуудаас сонгох явдал бөгөөд ийм хэлбэрийн, хос хосоороо харилцан анхны тоонуудыг сонгоход хялбар байдаг.
- Өөрөөр хэлбэл, $\gcd(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\gcd(a,b)} - 1$ байдаг.

Том тоонууд дээрх арифметик

- Компьютерийн тусламжтай 2^{35}-аас бага бүхэл тоонууд дээр арифметикийн үйлдэл гүйцэтгэж чаддаг байсан гэе.
- 2^{35} -аас бага модулиудыг сонгож тэдгээрийн үржвэрээс хэтрэхгүй бүхэл тоонууд дээр арифметикийн үйлдэл хийж болно.
- $2^{35}-1$, $2^{34}-1$, $2^{33}-1$, $2^{31}-1$, $2^{29}-1$, ба $2^{23}-1$ тоонууд хос хосоороо харилцан анхны тоонууд тул модуль болгон сонгон авъя.
- Эдгээр 6-н тооны аль нь ч 2^{35}-аас, үржвэр нь 2^{184}-өөс ихгүй. Иймд 2^{184}-өөс үл хэтрэх бүхэл тоонууд дээр арифметикийн үйлдэл хийж болно.

КРИПТОГРАФ

ШУТИС-ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙН СУРГУУЛЬ,
ЛУТБАТ ЯДАМСҮРЭН

СОНГОДОГ КРИПТОГРАФ

- Криптографыг хамгийн анх хэрэглэсэн хүн бол Юлий Цезар байв. Тэрээр үсэг тус бүрийг гурван үсэг урагшлуулан нууц мэдээллийг зохиох ба цагаан толгой дах сүүлчийн гурван үсэгийг цагаан толгойн эхний гурван үсэгт харгалзуулна.
- Жишээ нь *B* үсгийг *E* үсгээр харин *X* үсгийг *A* үсгээр тус тус харгалзуулан солино.
- Энэ нь ***кодчилох, шифрлэх (encryption)*** буюу нууц мессеж зохиож бичих процессийн хялбар жишээ юм.

СОНГОДОГ КРИПТОГРАФ

- Цезарын кодчилох процессийг математикаар илэрхийлвэл,
  - Эхлээд үсэг тус бүрийн $\boldsymbol{Z}_{26}$ олонлогийн элементэд харгалзуулна. Өөрөөр хэлбэл 0-ээс 25 тоонуудаар үсэгнүүдийг харгалзуулан тэмдэглэнэ.
  - Жишээ нь А үсэгийг 0-ээр, К үсэгийг 10-аар, харин Z үсэгийг 25-аар тэмдэглэнэ.
- Дараагаар нь Цезарын кодчилох функц f-ийг ашиглана. Энд f нь

$$f(p) = (p + 3) \bmod 26.$$

Энэ функц нь сөрөг биш бүхэл p, $p \leq 25$ тоог $\{0,1,2, \dots, 25\}$ олонлогоос $f(p)$ тоонд харгалзуулна.

ЖИШЭЭ 1 (СОНГОДОГ КРИПТОГРАФ)

- “MEET YOU IN THE PARK” өгүүлбэрээс Цезарын арга ашиглан гарган авах нууцлагдсан мессеж юу байх вэ?
- Шийд: Эхлээд үсэгнүүдийг тоо болгон хувиргана. Ингэвэл:

$$12\ \ 4\ \ 4\ \ 19 \quad 24\ \ 14\ \ 20 \quad 813 \quad 19\ \ 7\ \ 4 \quad 15\ \ 0\ \ 17\ \ 10.$$

- Одоо p тоо тус бүрийг кодчилох $f(p) = (p + 3) \mathbf{mod}\ 26$ функцийг ашиглан хувиргана:

$$15\ \ 7\ \ 7\ \ 22 \quad 1\ \ 17\ \ 23 \quad 11\ 16 \quad 22\ \ 10\ \ 7 \quad 18\ \ 3\ \ 20\ \ 13.$$

- Тоо тус бүрийг буцаан үсэг болгох ба үр дүнд нь кодлогдсон мессеж “PHHW BRX LQ WKH SDUN” үүсэх болно.

СОНГОДОГ КРИПТОГРАФ

- Цезарийн арга ашиглан гаргаж авсан нууц мессежнээс анхны текстийг буцааж сэргээхийн тулд f функцийн урвуу f^{-1} функцийг ашиглана.
- Тэмдэглэн хэлэхэд f^{-1} функц нь $\boldsymbol{Z}_{26}$ олонлогийн аливаа p тоог

$$f^{-1}(p) = (p - 3) \bmod 26$$

тоонд харгалзуулна.

- Өөрөөр хэлбэл анхны текстийг гарган авахын тулд үсэг тус бүрийг гурван үсэг ухрааж харах хэрэгтэй болно. Цагаан эхний гурван үсэгийг цагаан толгойн сүүлчийн гурван үсэгт харгалзуулна.
- Нууцлагдсан текстээс анхны эх текстийг гарган авах процессийг ***код тайлах*** буюу ***decryption*** гэдэг.

СОНГОДОГ КРИПТОГРАФ

- Цезарын аргыг өргөтгөсөн олон хувилбар бий.
- Жишээлбэл үсэг тус бүрийн тоон эквивалентийг 3-аар ихэсгэхийн оронд k тоогоор нэмэгдүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл

$$f(p) = (p + k) \bmod 26.$$

- Ингэж цэвэрлэх аргыг ерөнхий тохиолдолд ***шилжүүлж шифрлэх*** гэнэ. Харин код тайлах функц нь

$$f^{-1}(p) = (p - k) \bmod 26.$$

- Энд k бүхэл тоог ***түлхүүр*** гэнэ.

ЖИШЭЭ 2 (СОНГОДОГ КРИПТОГРАФ)

- “STOP GLOBAL WARMING” эх текстийг $k = 11$ түлхүүр ашиглан шилжүүлж шифрлэх аргаар кодол.
- Шийд: “STOP GLOBAL WARMING” мессежийг кодлохын тулд үсэг тус бүрийг Z_{26} олонлогийн элементэд харгалзуулна. Үр дүнд нь

$$18\ 19\ 14\ 15 \quad 6\ 11\ 14\ 1\ 0\ 11 \quad 22\ 0\ 17\ 12\ 8\ 13\ 6$$

дараалал үүснэ.

- Тоо бүрийг $f(p) = (p + 11) \bmod 26$ функц ашиглан хувиргах ба үр дүнд нь

$$3\ 4\ 25\ 0\ 17 \quad 22\ 25\ 12\ 11\ 22 \quad 7\ 11\ 2\ 23\ 19\ 24\ 17$$

дараалал үүснэ.

- Сүүлд үүссэн дарааллыг үсэг болгон хувиргавал шифрлэгдсэн “DEZA RWZMLW HLCXTYR” текст гарч ирнэ.

ЖИШЭЭ 3 (СОНГОДОГ КРИПТОГРАФ)

- $k = 7$ түлхүүр ашиглан шифрлэгдсэн “LEWLYPLUJL PZ H NYLHA ALHJOLY” текстийг тайлж унш.
- Шийд: “LEWLYPLUJL PZ H NYLHA ALHJOLY” шифр текстийг тайлж уншихын тулд эхлээд бид үсэг тус бүрийг $\boldsymbol{Z}_{26}$ олонлогийн элемент болгон хувиргана. Үр дүнд нь

$$11\ 4\ 22\ 11\ 24\ 15\ 11\ 20\ 9\ 11 \quad 15\ 25 \quad 7 \quad 13\ 24\ 11\ 7\ 0 \quad 0\ 11\ 7\ 9\ 14\ 11\ 24$$

дараалал үүснэ.

- Дараагаар нь эдгээр тоонуудыг $k = -7$ түлхүүрийг ашиглан 26 модулаар хувиргана. Тэгвэл

$$4\ 23\ 15\ 4\ 17\ 8\ 4\ 13\ 2\ 4 \quad 8\ 18 \quad 0 \quad 6\ 17\ 4\ 0\ 19\ 19\ 4\ 0\ 2\ 7\ 4\ 17.$$

- Эцэст нь уг тоонуудыг үсэг болгон хувиргавал “EXPERIENCE IS A GREAT TEACHER” гэсэн эх текст гарч ирэх болно.

СОНГОДОГ КРИПТОГРАФ

- $f(p) = (ap + b) \mathbf{mod}\ 26$ функцийн тусламжтай шилжүүлж шифрлэх аргыг өргөтгөж болох бөгөөд a ба b бүхэл тоонуудыг f функц харилцан нэг утгатай байхаар сонгоно.
- $f(p) = (ap + b)\ \mathbf{mod}\ 26$ нь харилцан нэг утгатай байх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл нь $\gcd(a, 26) = 1$ байх явдал юм.
- Уг функцийг ***аффин хувиргалт (affine transformation)***, харгалзах шифрлэгдсэн текстийг ***аффин шифр (affine cipher)*** гэнэ.

КРИПТО-ШИНЖИЛГЭЭ

- Түлхүүр “үг” болоод кодлох аргын талаар тодорхой мэдлэггүйгээр шифр текстээс эх текстийг гарган авах процессийг ***крипто-шинжилгээ (cryptanalysis)*** буюу ***код эвдэх (breaking codes)*** гэдэг.
- Англи хэлэнд хамгийн их түгээмэл хэрэглэгддэг үсэгнүүдийг харьцангуй давтамжаар нь ойролцоогоор жагсаан бичвэл E13%, T9%, A 8%, O8%, I 7%, N 7%, S 7%, H 6%, ба R 6% гэх мэт байдаг.
- Монгол хэлний хувьд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг үсэг нь Х үсэг байдаг. Гэвч энэ талаар нарийн судалгаа одоо болтол үгүй байна.

ЖИШЭЭ 5 (КРИПТО-ШИНЖИЛГЭЭ)

- Шифрлэгдсэн ZNK KGXRE HOXJ MKZY ZNK CUXS текстийг олж авсан гэж үзье. Эх текстийг тодорхойлъё?
- Шийд: Бидний олж авсан шифр текст шилжүүлж шифрлэх аргаар зохиогдсон байг. Иймд текстэд буй үсгүүдийн давтамжийг тооцно.
- Шифр текстэнд буй хамгийн их давтагдаж буй үсэг K байна.
- Иймд шилжүүлж шифрлэх аргаар эх текстэнд буй E буюу 4 дэх үсгийг K буюу 10 дах үсгээр сольсон байна хэмээн таамаглал дэвшүүлье.
- Хэрэв таамаглал зөв бол $10 = 4 + k \bmod 26$ буюу $k = 6$.
- Иймд эх текстийг гарган авахын тулд шифр текстэнд буй үсгүүдийг цагаан толгойд -6-аар шилжүүлэх ба THE EARLY BIRD GETS THE WORM текстийг гарган авч чадна.
- Сүүлчийн өгүүлбэр тодорхой утгатай өгүүлбэр учир бидний таамаглал үнэн зөв бөгөөд $k = 6$ байжээ.

БҮЛЭГЛЭЖ ШИФРЛЭХ АРГА

- Шилжүүлж шифрлэх болон аффин шифрлэх аргууд нь цагаан толгой дах аливаа үсгийг өөр ямар нэгэн үсгээр сольдог. Ийм учраас эдгээр аргуудыг үсэг тус бүрээр шифрлэх ***(monoalphabetic ciphering)*** арга гэдэг.
- Үүнийг бага зэрэг хүндрүүлж болно. Ингэхдээ үсэг тус бүрийг өөр ямар нэгэн үсгээр орлуулахын оронд харин бүлэг үсгүүдийг өөр ямар нэгэн бүлэг үсгүүдээр сольж болно.
- Ийм аргыг бүлэглэж шифрлэх ***(block ciphering)*** арга гэдэг.

БҮЛЭГЛЭЖ ШИФРЛЭХ

- Энд бид бүлэглэж шифрлэх аргын хялбар хувилбар болох хувиргалт ашиглах (***transposition ciphering)*** аргыг танилцуулах болно.
- Түлхүүр болгон энд бид $\{1,2, \dots, m\}$ олонлогийн σ хувиргалтыг ашиглана. σ нь $\{1,2, \dots, m\}$ олонлогийг өөрийг нь өөрт нь буулгасан буулгалт юм.
- Аливаа мэдээллийг нууцлахдаа эхлээд m урттай бүлгүүдэд хуваах ба хэрэв тухайн мэдээлэл m урттай дэд бүлгүүдэд үл хуваагдах бол сүүлчийн бүлгийн дутуу үсгүүдийг санамсаргүй сонгогдсон үсгүүдээр гүйцээнэ.
- $p_1\ p_2\ \dots p_m$ бүлгийг кодлохдоо (нууцлах) дараах хэлбэрээр кодлоно:

$$c_1\ c_2 \dots c_m = p_{\sigma(1)} p_{\sigma(2)} \cdots, p_{\sigma(m)}.$$

- Шифрлэгдсэн $c_1\ c_2\ \dots c_m$ бүлгээс түүний үсгүүд дээр σ хувиргалтын урвуу σ^{-1} хувиргалтыг хэрэглэн эх текстийн бүлгийг гарган авна.

ЖИШЭЭ 6 (БҮЛЭГЛЭЖ ШИФРЛЭХ)

- $\{1,2,3,4\}$ олонлогийн $\sigma(1) = 3, \sigma(2) = 1, \sigma(3) = 4$ ба $\sigma(4) = 2$ хувиргалтыг ашиглан шифр текст ба шифрлэгдсэн текстээс эх текстийг гарган ав.
  1. Эх текст PIRATE ATTACK байсан гэж үз.
  2. Шифрлэгдсэн текст SWUE TRAE OEHS байсан гэж үз.
- Шийд:
  1. Эхлээд эх текстийг дөрвөн үсэг бүхий бүлгүүдэд хуваана. Ингэвэл PIRA TEAT TACK болох ба бүлэг тус бүрийг кодлохдоо эхний үсгийг гурав дах байрлалд, хоёр дах үсгийг эхний байрлалд, гурав дах үсгийг дөрөв дэх байрлалд, эцэст нь дөрөв дэх үсгийг хоёр дах байрлалд шилжүүлнэ. Үр дүнд нь IAPR ETTA AKTC шифр текст бичигдэнэ.
  2. σ^{-1} нь σ хувиргалтын урвуу хувиргалт байг. Тэгвэл σ^{-1} нь 1-ийг 2-т, 2-ыг 4-т, 3-ыг 1-т мөн 4-ийг 3-т шилжүүлэх ба σ^{-1}-ийг бүлэг тус бүрт хэрэглэвэл USE WATER HOSE гэсэн эх текст бичигдэх болно.

КРИПТОСИСТЕМ: ТОДОРХОЙЛОЛТ 1

- Дараах таван олонлогийн системийг криптосистем гэнэ. Үүнд,
  - $\mathcal{P}$ нь эх текстийн мөрүүдийн олонлог,
  - $\mathcal{C}$ нь шифр текстүүдийн мөрүүдийн олонлог,
  - $\mathcal{K}$ нь ***түлхүүр огторгуй*** (боломжит бүх түлхүүрүүдийн олонлог),
  - $\mathcal{E}$ нь кодчилох функцүүдийн олонлог байх бол
  - $\mathcal{D}$ нь код тайлах функцүүдийн олонлог байна. Криптосистемийг товчоор $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ гэж тэмдэглэнэ.
- $\mathcal{E}$ олонлогт харъяалагдах бөгөөд k түлхүүрт харгалздаг кодчилох функцийг E_k гэж тэмдэглэнэ. Үүний адилаар, $\mathcal{D}$ олонлогт харъяалагдах ба E_k функцийн тусламжтай шифрлэгдсэн шифр текстийг тайлах код тайлах функцийг D_k гэж тэмдэглэнэ. Өөрөөр хэлбэл, аливаа эх текст p-ийн хувьд $D_k\big(E_k(p)\big) = p$.

ЖИШЭЭ 7 (КРИПТОСИСТЕМ)

- Шилжүүлж шифрлэх аргыг криптосистем хэлбэртэй томъёолж бич.

Шийд:

- Латин цагаан толгойн тэмдэгтүүдээр бичигдсэн мөрүүдийг шилжүүлж шифрлэх аргаар кодлохдоо үсэг тус бүрийг 0-ээс 25 хүртэлх тоонд хөрвүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл $\boldsymbol{Z}_{26}$ олонлогийн элементэд шилжүүлнэ.
- Үсгийг бүхэл тоо болгон хувиргах энэ хөрвүүлэлтийг бид криптосистемийн гадна хийгддэг гэж үзнэ.
- Иймд, эх текстийн мөрүүдийн олонлог $\mathcal{P}$ ба шифр текстийн мөрүүдийн олонлог $\mathcal{C}$ аль аль нь $\boldsymbol{Z}_{26}$ олонлогийн элементүүдийн мөрүүдийн олонлог байна. Түлхүүрүүдийн олонлог $\mathcal{K}$ нь боломжит бүх шилжүүлэлтүүдийн олонлог буюу $\mathcal{K} = \boldsymbol{Z}_{26}$ байна.
- $\mathcal{E}$ олонлог $E_k(p) = (p + k)\mathbf{mod}26$ хэлбэрийн функцүүдээс тогтоно, харин
- код тайлах функцүүдийн олонлог $\mathcal{D}$ нь кодчилох функцүүдийн олонлогтой төстэй гэвч $D_k(p) = (p - k)\mathbf{mod}26$ хэлбэрийн функцүүдээс тогтоно.

НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН ТҮЛХҮҮР БҮХИЙ КРИПТОГРАФ

- Шилжүүлж шифрлэх, аффин шифрлэх аргуудыг оруулаад шифрлэх бүх сонгодог аргууд ***хувийн түлхүүр бүхий криптосистем***ийн жишээ юм
- Хувийн түлхүүр бүхий криптосисемд хэрэв та кодчилох түлхүүрийг мэддэг бол код тайлах түлхүүрийг мөн хялбархан олж чадна.
- Жишээлбэл, k түлхүүр бүхий шилжүүлж шифрлэх аргаар эх текст p-г кодлосон бол дараах шифр текст үүснэ

$$c = (p + k) \mathbf{mod}\ 26.$$

- Код тайлах түлхүүр нь $-k$ түлхүүр бүхий шифрлэх аргаар хэрэгжинэ, өөрөөр хэлбэл

$$p = (c - k) \mathbf{mod} 26.$$

- Иймд хэрэв та шилжүүлж шифрлэх аргаар эх текстээ кодлосон бол бид мөн хэрхэн код тайлах аргаа мэднэ гэсэн үг юм.
- Хэрэв хувийн түлхүүр бүхий криптосистем ашиглан мэдээллээ нууцаар солилцох гэж буй хоёр тал түлхүүрээ мөн нууцаар солилцох ёстой болдог. Хэрэв хэн нэгэн энэ нууц түлхүүрийг мэдэх аваас кодлосон нууц мэдээллийг унших боломжтой.

НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН ТҮЛХҮҮР БҮХИЙ КРИПТОГРАФ

- Мэдээллээ нууцаар харилцан солилцохыг хүссэн аливаа хоёр тал түлхүүрээ мөн нууцаар солилцохоос өөр аргагүй байдалд хүрдэг энэ явдлаас зайлс хийхийн тулд 1970-аад онд нийтэд зориулсан түлхүүр бүхий криптосистемийн (товчоор нийтийн түлхүүр бүхий криптограф гэж байя) концепцийг танилцуулсан байдаг.
- Ийм криптосистемийг ашиглахад кодлогдсон мэдээллийг код тайлах аргын талаар нэмэлт мэдээлэл үгүйгээр хэрхэн илгээх вэ гэсэн асуудал тулгарах нь гарцаагүй.
- Гэхдээ энэ криптосистемд, хүн бүр мэдэх боломжтой олон нийтэд зориулсан (мэдэж байдаг) кодчилох түлхүүр байдаг.
- Зөвхөн код тайлах түлхүүр л нууц байх ба зөвхөн мэдээлэл зориулагдсан тал зөвхөн уг мэдээллийг тайлах боломжтой юм.
- Кодчилох түлхүүрийг мэдсэн хэдий ч тодорхой хэмжээний нэмэлт ажил хийхгүйгээр (компьютерийн хугацаагаар хэдэн тэрбум жил шаардагдана) хэн нэгэн эх текстийг сэргээх боломж үгүй.

RSA КРИПТОСИСТЕМ

- 1976 онд Массачусетсийн технологийн институтын гурван судлаач Ronald Rivest, Adi Shamir, ба Leonard Adleman нар RSA систем гэж алдаршсан нийтийн түлхүүр бүхий криптосистемийг анх дэлхийд танилцуулсан байдаг.
- Английн засгийн газрын харилцаа холбооний ажилтан математикч, криптографч Clifford Cocks 1973 онд нийтийн түлхүүр бүхий криптосистемийн алгоритмыг (хожмын RSA алгоритмын эквивалент хувилбар) зохиосон байдаг.
- RSA системд хүн бүрт кодчилох (n, e) түлхүүр бий. Энд модуль n нь p ба q гэсэн хоёр том (тухайлбал, тус бүртээ 200 цифр бүхий) анхны тоонуудын үржвэрт тавигдах (тодруулбал, $n = pq$) ба зэрэг илтгэгч e нь $(p-1)(q-1)$ үржвэрт харилцан анхны тоо байна.
- Ашиглаж болохуйц түлхүүр гарган авахын тулд хоёр том анхны тоонуудыг олох ёстой болно. Үүнийг компьютерийн тусламжтайгаар хялбархан бас түргэн шийдэж болно.
- Гэвч эдгээр анхны тоонуудын үржвэр $n = pq$, ойролцоогоор 400 оронтой тоо байх бөгөөд мэдэгдэж байгаагаар одоог хүртэл боломжийн хугацаанд үржигдэхүүнд задлах аргыг олж чадаагүй байна.
- Энэ нь код тайлах түлхүүрийг мэдэхгүйгээр шифр текстийг хурдан тайлж чадахгүй байгаагын нэг гол шалтгаан юм.

RSA КОДЧИЛОЛ

- Өгөгдсөн тухайн нэг (n, e) түлхүүрийг ашиглан мэдээллийг кодчилохдоо эхлээд бид эх текст M-ийг бүхэл тоонуудын дараалал болгон хөрвүүлнэ. Үүний тулд эх текстийн үсэг бүрт хоёр оронтой тоо харгалзуулдаг.
- Тодруулбал, A үсгээс J үсэгт харгалзах тоонуудын өмнө тэгийг бичнэ. Өөрөөр хэлбэл A үсэгт 00, B үсэгт 01, ..., гэх мэтчилэн J үсэгт 09-ийг харгалзуулна. Эдгээр хоёр оронтой тоонуудыг цифрүүдийн мөр (дараалал) болгон цувуулан бичдэг.
- Дараагаар нь бид энэ мөрөө $2N$ тооны цифрүүдээс бүрдэх ижил урттай бүлгүүдэд хуваана. Энд $2N$ нь n-ээс үл хэтрэх $2525 \ldots 25$ хэлбэрийн хамгийн том тооны цифрийн тоо (тэгш тоо) юм.
- Эдгээр алхмын дараа бид эх текст M-ийг $m_1, m_2, \ldots, m_k$ гэсэн ямар нэгэн k тооны (ширхэг) бүхэл тоонуудын дараалал болгон хөрвүүлсэн байх болно.
- Цааш үргэлжлүүлэн кодчилохдоо m_i бүлэг тус бүрийг шифр текст бүлэг c_i-д хөрвүүлнэ. Ингэхдээ дараах функцийг ашиглана:

$$C = M^e \bmod n.$$

- RSA криптосистем нь бүлэг тэмдэгтүүдийг өөр нэг бүлэг тэмдэгтүүдэд хөрвүүлэх учир нэг төрлийн бүлэглэж шифрлэх арга юм.

ЖИШЭЭ 8 (RSA КОДЧИЛОЛ)

- $(2537,13)$ түлхүүр бүхий RSA криптосистем ашиглан STOP үгийг кодол. $2537 = 43 \cdot 59$ бөгөөд $p = 43$, $q = 59$ тоонууд анхны тоонууд юм. Мөн

$$\gcd(e, (p - 1)(q - 1)) = \gcd(13,42 \cdot 58) = 1.$$

Шийд: Кодлохдоо бид эхлээд STOP үгэнд буй үсгүүдийг тоо болгон хөрвүүлнэ..

- Дараагаар нь эдгээр тоонуудыг бүлгүүд болгон хуваана (2525 < 2537 < 252525 тул) дараах хоёр бүлэг үүснэ:

$$1819 \quad 1415.$$

- Бүлэг тус бүрийг

$$C = M^{13} \mathbf{mod}\ 2537$$

буулгалтын тусламжтай кодлоно.

- Модулиар үржүүлэх алгоритмын тусламжтай компьютер ашиглан тооцооллыг хийвэл $1819^{13} \mathbf{mod}\ 2537 = 2081$ ба $1415^{13} \mathrm{mod}\ 2537 = 2182$ байх ба шифр текст $2081 \quad 2182$ байна.

КОД ТАЙЛАХ RSA АРГА

- Хэрэв код тайлах түлхүүр d ба e-ийн урвуу $(p-1)(q-1)$ модулиар мэдэгдэж байвал эх текстийг хурдтай сэргээж болно.
- e-ийн урвуу оршин байна учир нь $\gcd(e,(p-1)(q-1))=1$.
- Хэрэв $de \equiv 1(mod(p-1)(q-1))$ бол k бүхэл тоо олдох ба $de = 1+k(p-1)(q-1)$ байна.
- Эндээс

$$C^d \equiv (M^e)^d = M^{de} = M^{1+k(p-1)(q-1)}(mod\ n).$$

КОД ТАЙЛАХ RSA АРГА

- Фермагийн бага теорем ёсоор хэрэв $\gcd(M,p) = \gcd(M,q) = 1$ бол $M^{p-1} \equiv 1(mod\ p)$ ба $M^{q-1} \equiv 1\ (mod\ q)$ байна.
- Эндээс,

$$C^d \equiv M \cdot (M^{p-1})^{k(q-1)} \equiv M \cdot 1 = M(mod\ p)$$

буюу

$$C^d \equiv M \cdot (M^{q-1})^{k(p-1)} \equiv M \cdot 1 = M(mod\ q)$$

- $\gcd(p,q) = 1$ учир үлдэгдлийн тухай Хятадын теорем ёсоор

$$C^d \equiv M\ (mod\ pq).$$

ЖИШЭЭ 9

- $0981\ \ 0461$ гэсэн код хүлээн авсан гэе. Жишээ 8-д дурдсан RSA кодчиллыг ашигласан бол энэ кодыг тайлахад ямар текст гарч ирэх вэ?
- Шийд: RSA криптосистем ашигласан бөгөөд $n = 43 \cdot 59$, $e = 13$ байгаа.
- 13-ын $42 \cdot 58 = 2436$ модулиар урвуу нь $d = 937$ байна.
- Эндээс, C бүлгийг хөрвүүлбэл

$$M = C^{937} \mathbf{mod}\ 2537.$$

- Өгөгдсөн кодыг тайлж хөрвүүлбэл

$$0981^{937} \mathbf{mod}\ 2537 = 0704, \qquad 0461^{937} \mathbf{mod} 2537 = 1115.$$

- Энд бид модулиар зэрэг дэвшүүлэх “түргэн “алгоритмыг ашиглана. Тэгвэл эх текстийн тоон хувилбар $0704\ \ 1115$. Үүнийг латин цагаан толгой руу хөрвүүлбэл HELP үг гарч ирнэ.

RSA НЬ НИЙТИЙН ТҮЛХҮҮР БҮХИЙ СИСТЕМ БАЙНА

RSA криптосистем нь яагаад нийтийн түлхүүр бүхий криптограф болох вэ?

- Нэгдүгээрт, тус бүртээ 200 орчим оронтой хоёр том p ба q анхны тоонуудыг олсноор нийтэд зориулсан түлхүүрыг байгуулах ба
- $(p-1)(q-1)$ тоонд харилцан анхны бүхэл тоо e-г хурдан (хялбархан) гарган авч болдог.
- Хоёрдугаарт, n модулийн задаргааг мэдснээр, өөрөөр хэлбэл p ба q тоонуудын тусламжтай, e тооны $(p-1)(q-1)$ модулиар урвуу болох d тоог хурдан олж болно.
- Гуравдугаарт, d-г мэдснээр бид нийтийн түлхүүрийг ашиглан эх текстийг хялбархан сэргээж чадна.
- Эцэст нь n-ийг үржигдэхүүнд задлахгүйгээр код тайлах аргыг одоог хүртэл хараахан олж чадаагүй байна.